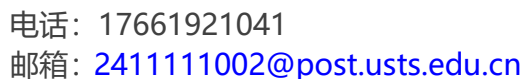
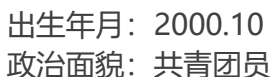


个人简历



教育经历

专业：电气工程及其自动化

专业：光学工程（学硕）

研究方向：多模态融合感知、数字孪生与光学仿真

项目经历

- 2026.4 ---至今 海宇数维光学实习生
主要工作：
基于 UE5 引擎搭建高精度视锥仿真平台，完成设备三维模型与 MetaHuman 谷歌绑定与动作驱动，实现多相机阵列下全视场光场采样与 FOV 精准还原，解决了传统仿真中光锥覆盖与人体动作不同步的问题。通过双球面畸变模型对公司选型的鱼眼镜头进行标定，标定重投影误差控制在 0.5 像素以内，并通过 UE5 搭建还原逻辑，根据矫正后的畸变参数还原镜头的畸变效果。为后续镜头调优与三维重建精度提升提供了数据支持
对公司设备标定时出现的图像问题进行分析并溯源
- 2025：导盲视障辅助小车算法研究
主要工作：
基于 Carla 仿真平台构建包含多天气多路障的复杂交通场景数据集，部署相机采集数据并进行标注。改进 YOLOv11n 轻量级目标检测模型并设计基于视觉语义分割的内外路沿检测算法，实现了复杂场景下盲人安全路径的实时规划与自动避障。为智能移动机器人的环境感知提供了技术方案。
- 2024 年手部腧穴机器人导航系统
主要工作：
在上海市第七人民医院针灸科与专业中医参与构建了超过 6000 张手部穴位专业数据集，并改进 yolo 轻量化模型对数据集进行训练，精确度达到 0.99
设计了基于 ArUco 标记的一体化手眼标定板，使得标定板既可以为图像采集的透视变换过程提供标志，又可以为手眼标定过程提供标志。完成机械臂标定，满足针灸机器人的临床操作要求。
- 2024 年智能多窗开关系统研发
主要工作：
基于 STM32F103C8T6 平台进行开发，通过霍尔编码器实现双直流有刷电机同步控制。开发基于 CC2530 的 Zigbee 无线通信模块，并进行组网，实现范围的电机控制。实现多厂房多面墙的窗户统一开关。

掌握技能

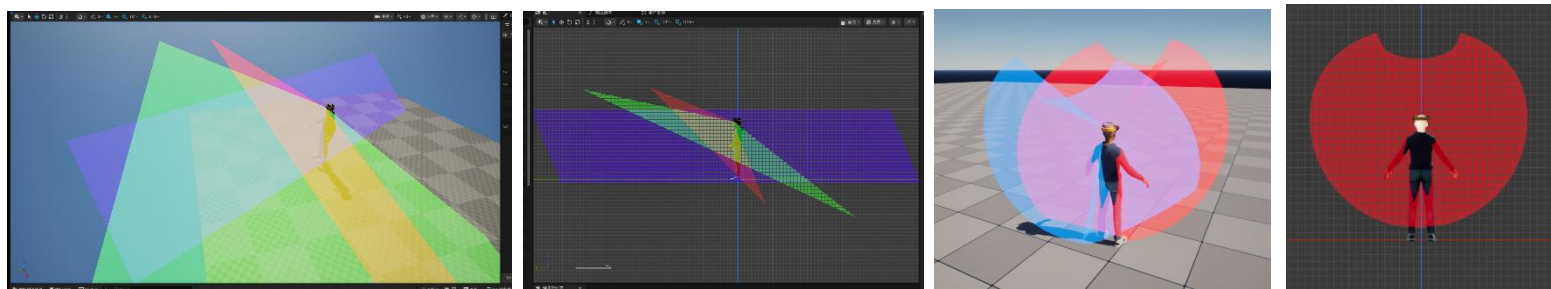
计算机视觉：YOLO 系列目标检测、OpenCV 图像处理、语义分割、数据集标定

编程与工具: Python、UE5、MATLAB、COMSOL、Keil、ROS2、Linux、Office

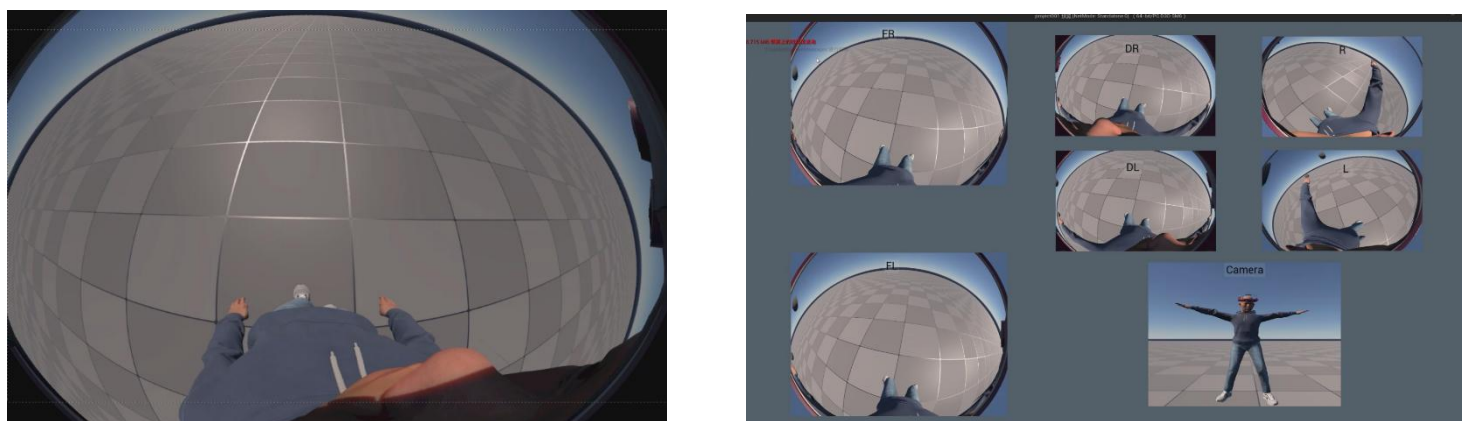
研究兴趣与自我评价

具备清晰的逻辑思维与高效沟通能力，兼具理论实践结合思维，执行力责任心强，善于组织沟通，性格乐观开朗，乐于接受新鲜事物，抗压能力突出。

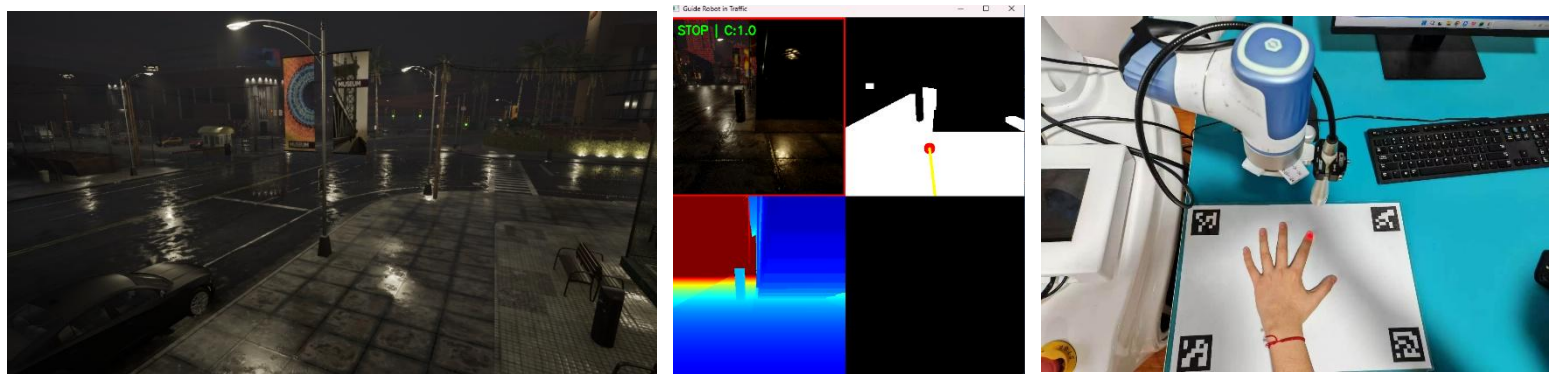
方形视锥仿真与 FOV 大于 180° 的圆形视锥仿真:



鱼眼镜头畸变还原:



Carla 仿真与标定:



更多详细项目信息在:

hanoptics.me

